

Anschrieb 13.1

Wir erinnern uns, dass für reelle θ nach Euler $e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$ gilt. Daher ist

$$e^{2\pi kj} = \cos(2\pi k) + j\sin(2\pi k) = 1 + 0, \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \quad (1)$$

Damit folgt

$$e^{jk\Omega_0(n+N)} = e^{jk\Omega_0 n} e^{jk\Omega_0 N} = e^{jk\Omega_0 n} e^{jk \frac{2\pi}{N} N} = e^{jk\Omega_0 n} e^{2\pi kj} = e^{jk\Omega_0 n}.$$

Wir sehen nun, dass Fourierreihen in der Tat periodisch sind:

$$x[n+N] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\Omega_0(n+N)} = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\Omega_0 n} = x[n].$$

Anschrieb 13.2

Es gilt

$$\begin{aligned} x[n] &= \cos(\Omega_0 n) \\ &= \operatorname{Re}(e^{j\Omega_0 n}) \\ &= \frac{e^{j\Omega_0 n} + (e^{j\Omega_0 n})^*}{2} \\ &= \frac{1}{2} e^{j1\Omega_0 n} + \frac{1}{2} e^{j(-1)\Omega_0 n} \underbrace{e^{j\Omega_0 N}}_{=1 \text{ da } \Omega_0 N = 2\pi} \\ &= \frac{1}{2} e^{j1\Omega_0 n} + \frac{1}{2} e^{j(N-1)\Omega_0 n}. \end{aligned}$$

Ein Koeffizientenvergleich mit der Fourierreihe

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\Omega_0 n} = a_0 e^{j0\Omega_0 n} + a_1 e^{j1\Omega_0 n} + \dots + e^{j(N-1)\Omega_0 n}$$

zeigt uns, dass

$$a_1 = a_{N-1} = \frac{1}{2}, \quad a_0 = a_2 = a_3 = \dots = a_{N-2} = 0.$$

Anschrieb 13.3

In diesem Beispiel nimmt die Fourierreihe die Form

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\Omega_0 n} = x[n] = \sum_{k=0}^3 (-1)^k e^{jk \frac{2\pi}{4} n}$$

an. Mit Hilfe der Werte

$$e^{j0} = 1, \quad e^{j\frac{\pi}{2}} = j, \quad e^{j\frac{2\pi}{2}} = -1, \quad e^{j\frac{3\pi}{2}} = -j$$

und der Periodizität $e^{j(\theta+2\pi)} = e^{j\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$ erhalten wir

$$\begin{aligned}
x[0] &= a_0 e^0 + a_1 e^0 + a_2 e^0 + a_3 e^0 \\
&= 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 \\
&= 0, \\
x[1] &= a_0 e^0 + a_1 e^{j\frac{\pi}{2} \cdot 1} + a_2 e^{j2\frac{\pi}{2} \cdot 1} + a_3 e^{j3\frac{\pi}{2} \cdot 1} \\
&= 1 \cdot 1 + (-1) \cdot j + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-j) \\
&= 0, \\
x[2] &= a_0 e^0 + a_1 e^{j\frac{\pi}{2} \cdot 2} + a_2 e^{j2\frac{\pi}{2} \cdot 2} + a_3 e^{j3\frac{\pi}{2} \cdot 2} \\
&= 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) \\
&= 4, \\
x[3] &= a_0 e^0 + a_1 e^{j\frac{\pi}{2} \cdot 3} + a_2 e^{j2\frac{\pi}{2} \cdot 3} + a_3 e^{j3\frac{\pi}{2} \cdot 3} \\
&= 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-j) + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot j \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Die Werte von $x[n]$ für andere n sind durch die Periodizitätseigenschaft $x[n+4] = x[n]$ bestimmt.

Anschrieb 13.4

Komplexe Schwingungen $e_k[n] = e^{jk\Omega_0 n}$ **sind orthogonal** Falls $k = l$, so gilt

$$\langle e_k, e_k \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} e_k[n] e_k^*[n] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{jk\Omega_0 n} e^{-jk\Omega_0 n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j(k-k)\Omega_0 n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^0 = N.$$

Falls $k \neq l$, gilt statt dessen

$$\langle e_k, e_l \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} e^{jk\Omega_0 n} e^{-jl\Omega_0 n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j(k-l)\Omega_0 n} = \sum_{n=0}^{N-1} [e^{j(k-l)\Omega_0}]^n = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n, \quad \alpha := e^{j(k-l)\Omega_0}.$$

Wir beobachten nun, dass

$$\alpha^N = [e^{j(k-l)\Omega_0}]^N = e^{j(k-l)\Omega_0 N} \stackrel{(\Omega_0 = \frac{2\pi}{N})}{=} e^{j(k-l)\frac{2\pi}{N} N} = 1,$$

da $k-l$ ganzzahlig ist. Mit Hilfe der endlichen geometrischen Reihe

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha}, \quad \text{falls } \alpha \neq 1,$$

erhalten wir nun

$$\langle e_k, e_l \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} = \frac{1 - 1}{1 - \alpha} = 0.$$

Zusammengefasst erhalten wir

$$\langle e_k, e_l \rangle = \begin{cases} N, & k = l \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}. \quad (2)$$

Formel für die Fourierreihenkoeffizienten Wir schreiben die Fourierreihe als

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk\Omega_0 n} = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e_k[n].$$

Da die $e_k[n]$ orthogonal sind, gilt

$$\langle x, e_l \rangle = \left\langle \sum_{k=0}^{N-1} a_k e_k, e_l \right\rangle = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \langle e_k, e_l \rangle \stackrel{(2)}{=} N a_l \Rightarrow a_l = \frac{1}{N} \langle x, e_l \rangle.$$

Anschrieb 13.5

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{4}n} = \frac{1}{4} x[2] e^{-jk\frac{\pi}{2}2} = \frac{1}{4} 4 (e^{-j\pi})^k = (-1)^k$$

Anschrieb 13.6

Herleitung einer Hilfsformel Mit der endlichen geometrischen Reihe $\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1-\alpha^N}{1-\alpha}$, $\alpha \neq 1$, erhalten wir

$$\begin{aligned} \sum_{n=-N_1}^{N_1} \alpha^n &= \sum_{n=0}^{2N_1} \alpha^{n-N_1} \\ &= \alpha^{-N_1} \sum_{n=0}^{2N_1} \alpha^n \\ &= \alpha^{-N_1} \frac{1 - \alpha^{2N_1+1}}{1 - \alpha} \\ &= \frac{\alpha^{-\frac{1}{2}}}{\underbrace{\alpha^{-\frac{1}{2}}}_{=1}} \frac{\alpha^{-N_1} - \alpha^{N_1+1}}{1 - \alpha} \\ &= \frac{\alpha^{-(N_1+\frac{1}{2})} - \alpha^{(N_1+\frac{1}{2})}}{1 - \alpha}. \end{aligned}$$

Es gilt also

$$\sum_{n=-N_1}^{N_1} \alpha^n = \begin{cases} \frac{\alpha^{-(N_1+\frac{1}{2})} - \alpha^{(N_1+\frac{1}{2})}}{1-\alpha}, & \text{falls } \alpha \neq 1 \\ 2N_1 + 1, & \text{falls } \alpha = 1 \end{cases}. \quad (3)$$

Verschiebung der Summengrenzen Die Fourierkoeffizienten lauten

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}.$$

Da sowohl $x[n]$ also auch die $e^{-jk\Omega_0 n}$ periodisch in n mit Periode N sind, können wir die letzten N_1 Summanden mit denen aus der vorherigen Periode ersetzen:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N-N_1-1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}.$$

Berechnung der Fourierkoeffizienten Da es sich um einen Rechteckpuls handelt, erhalten wir weiter

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N-N_1-1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_1} e^{-jk\Omega_0 n} \\ (\text{mit } \alpha &:= e^{-jk\Omega_0}) &= \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_1} \alpha^n \\ &= \frac{1}{N} \begin{cases} \frac{\alpha^{-(N_1+\frac{1}{2})} - \alpha^{N_1+\frac{1}{2}}}{\alpha^{-\frac{1}{2}} - \alpha^{\frac{1}{2}}}, & \text{falls } \alpha \neq 1 \\ 2N_1 + 1, & \text{falls } \alpha = 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

Beachte, dass in unserem Fall gilt:

$$\alpha = e^{-jk\Omega_0} \Rightarrow \alpha^{-1} := e^{jk\Omega_0} = \alpha^*.$$

Da für beliebige komplexe Zahlen $\text{Im}(z) = \frac{z-z^*}{2j}$ gilt, erhalten wir

$$\alpha^{-\frac{1}{2}} - \alpha^{\frac{1}{2}} = \alpha^{-\frac{1}{2}} - [\alpha^{-\frac{1}{2}}]^* = 2j \text{Im}(\alpha^{-\frac{1}{2}}) = 2j \sin[(-k\Omega_0)(-\frac{1}{2})] = 2j \sin(\pi k/N)$$

als auch

$$\alpha^{-(N_1+\frac{1}{2})} - \alpha^{N_1+\frac{1}{2}} = \alpha^{-(N_1+\frac{1}{2})} - [\alpha^{-(N_1+\frac{1}{2})}]^* = 2j \text{Im}(\alpha^{-(N_1+\frac{1}{2})}) = 2j \sin[-k\Omega_0(-(N_1+\frac{1}{2}))] = 2j \sin[2\pi k(N_1+\frac{1}{2})/N].$$

Einsetzen dieser zwei Beziehungen in obige Gleichung für die a_k führt uns zu unserem Endergebnis:

$$a_k = \frac{1}{N} \begin{cases} \frac{2j \sin[2\pi k(N_1+\frac{1}{2})/N]}{2j \sin(\pi k/N)}, & \text{falls } \alpha \neq 1 \\ 2N_1 + 1, & \text{falls } \alpha = 1 \end{cases}.$$

Anschrieb 13.7

Direkte Berechnung

$$\begin{aligned} z[n] &= \sum_{r=0}^{N-1} x[r]y[n-r] \\ &= x[0]y[n-0] + x[1]y[n-1] \\ &= y[n] - y[n-1] \\ &= 1 - 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Berechnung mittels Faltungseigenschaft

$$\begin{aligned} x[n] \circ \bullet a_k &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n} \\ &= \frac{1}{2} (x[0]e^{-j0} + x[1]e^{-j\pi k}) \\ &= \frac{1}{2} (1 - (-1)^k) \\ \Rightarrow a_0 &= 0, \\ a_1 &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y[n] \circ \bullet b_k &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} y[n] e^{-jk\Omega_0 n} \\ &= \frac{1}{2} (y[0]e^{-j0} + y[1]e^{-j\pi k}) \\ &= \frac{1}{2} (1 + (-1)^k) \\ \Rightarrow b_0 &= 1, \\ b_1 &= 0 \end{aligned}$$

$$z[n] \circ \bullet N a_k b_k = 0 \Rightarrow z[n] = 0$$

Anschrieb 13.8

$$X(e^{j(\Omega+2\pi)}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j(\Omega+2\pi)n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n} \underbrace{e^{-j2\pi n}}_{=1, \text{ sh. (1)}} = X(e^{j\Omega})$$

Anschrieb 13.9

Wir erinnern uns an die geometrische Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1-\alpha}, \quad |\alpha| < 1.$$

Damit erhalten wir

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n \theta[n]e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{a^n e^{-j\Omega n}}_{=(ae^{-j\Omega})^n = \alpha^n} = \frac{1}{1-\alpha} = \frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}.$$

Anschrieb 13.10

Wir wissen, dass

$$x[n] \circ \bullet e^{-2j\Omega} \begin{cases} 1, & |\Omega - 1| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \frac{1}{2} < |\Omega - 1| < \pi \end{cases}.$$

Mit der Zeitverschiebungseigenschaft $x[n - n_0] \circ \bullet e^{-j\Omega n_0} X(e^{j\Omega})$ und $n_0 = -2$ erhalten wir

$$x[n+2] \circ \bullet \begin{cases} 1, & |\Omega - 1| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \frac{1}{2} < |\Omega - 1| < \pi \end{cases}.$$

Mit der Frequenzverschiebungseigenschaft $e^{j\Omega_0 n} x[n] \circ \bullet X(e^{j(\Omega-\Omega_0)})$ und $\Omega_0 = -1$ erhalten wir

$$e^{-jn} x[n] \circ \bullet \begin{cases} 1, & |\Omega| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \frac{1}{2} < |\Omega| < \pi \end{cases}.$$

Die rechte Seite ist nun die Fouriertransformierte eines Rechteckes. Mit Hilfe der Formelsammlung sehen wir nun, dass

$$e^{-jn} x[n+2] = \frac{1}{2\pi} \text{sinc}\left(\frac{n}{2\pi}\right).$$

Es folgt

$$\begin{aligned} x[n+2] &= \frac{1}{2\pi} e^{jn} \text{sinc}\left(\frac{n}{2\pi}\right) \\ \Rightarrow x[n] &= \frac{1}{2\pi} e^{j(n-2)} \text{sinc}\left(\frac{n-2}{2\pi}\right). \end{aligned}$$